

A01 · Integración del equipo ágil y acuerdos de trabajo

1. Encabezado

Campo	Dato
Asignatura	Proyecto Integrador I (E-PIN1-1)
Unidad	I. Análisis de entorno y conceptualización del proyecto
Clave y nombre	A01 · Integración del equipo ágil y acuerdos de trabajo
Modalidad	Equipo (3 a 5 integrantes)
Horas en aula	1 h
Horas extraclase	2 h
Fecha de liberación	Lunes 7 de septiembre de 2026 (semana 1)
Fecha de entrega	Viernes 11 de septiembre de 2026 (semana 1)

2. Propósito de la actividad

En esta actividad ustedes van a formar el equipo que desarrollará el proyecto integrador durante todo el cuatrimestre. Conocerán las fortalezas de cada integrante, asignarán los roles de Scrum y acordarán por escrito cómo se comunicarán, cómo tomarán decisiones y cómo resolverán conflictos. También prepararán el espacio de trabajo digital: repositorio, tablero Kanban y canal de comunicación. Un equipo bien integrado y autónomo es la base para que el reporte de investigación, el perfil y la visión del proyecto salgan a tiempo y con calidad.

3. Temas del programa que se trabajan

- **Saber:** la importancia de integrar equipos de trabajo colaborativo, y los fundamentos de la metodología ágil: roles de Scrum (Product Owner, Scrum Master y Equipo de desarrollo), eventos y artefactos.
- **Saber hacer:** actividades en grupo que favorezcan la comunicación, el intercambio de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración para resolver la necesidad o problemática que identificarán.
- **Ser y convivir:** desarrollar liderazgo e influencia social, y ejercer la responsabilidad social al plantear un proyecto.
- **Propósito de la asignatura:** aplicar una metodología ágil y fortalecer la autonomía del equipo, que se organiza a sí mismo.

4. Conceptos clave

Equipo de trabajo colaborativo. Es un grupo con un objetivo común en el que cada persona aporta según sus fortalezas y responde por el resultado de todos. En un proyecto de TI el trabajo se reparte: una persona modela la base de datos, otra diseña las pantallas y otra documenta. Si no hay integración, las piezas no encajan. *Ejemplo:* si el diseñador de interfaces no conversa con quien programa, las pantallas pedirán datos que la base de datos no guarda.

Metodología ágil y Scrum. Lo ágil es una forma de trabajar que entrega valor en ciclos cortos (iteraciones) y se adapta a los cambios. Scrum organiza ese trabajo con tres roles, cinco eventos (Sprint, Sprint Planning, Scrum diario, Sprint Review y Retrospectiva) y tres artefactos (Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento). *Ejemplo:* en lugar de entregar todo el sistema en diciembre, cada dos semanas muestran una parte que ya funciona.

Roles de Scrum.

- **Product Owner:** representa al usuario, decide qué es más valioso y prioriza el backlog.
- **Scrum Master:** facilita las reuniones, quita obstáculos y cuida que se siga Scrum. No es "el jefe".
- **Equipo de desarrollo:** diseña, programa, prueba y documenta.

Ejemplo: el Product Owner decide que "registrar citas" va antes que "enviar recordatorios".

Acuerdos de trabajo (working agreement). Son las reglas de convivencia que el equipo escribe y firma: horarios, canales, cómo se decide, qué pasa si alguien no cumple.

Ejemplo: "Respondemos mensajes del equipo en menos de 12 horas en días hábiles".

Definición de Terminado (DoD). Es la lista de condiciones que una tarea debe cumplir para considerarse terminada. *Ejemplo:* "Un documento está terminado cuando otro integrante lo revisó, cita sus fuentes en APA y está en la carpeta /portafolio".

Autonomía del equipo. Un equipo autoorganizado decide cómo hacer su trabajo, resuelve primero sus dudas por sí mismo y mide su propio avance. *Ejemplo:* antes de preguntar al docente, el equipo revisa la hoja de actividad, busca en la bibliografía y lo discute en el Scrum diario.

Liderazgo e influencia social. Liderar no es mandar: es proponer, escuchar, convencer con argumentos y lograr que el grupo avance. En Scrum el liderazgo se comparte y rota.

Responsabilidad social en el planteamiento de proyectos. Significa comprometerse a que el proyecto beneficie a personas reales, respete su privacidad y no dañe al ambiente ni a terceros.

5. Instrucciones paso a paso

1. **[Aula] Dinámica de integración (20 min).** Realicen la dinámica "Dos verdades y una mentira tecnológica": cada integrante comparte tres afirmaciones sobre su experiencia con la tecnología y el equipo adivina cuál es falsa. Después contesten juntos por escrito: *¿Por qué el trabajo colaborativo es indispensable en un proyecto de TI? ¿Qué pasaría si cada quien trabajara por su lado?* **Producto:** reflexión grupal de 8 a 12 líneas.
2. **[Aula] Matriz de habilidades (15 min).** Cada integrante se califica del 1 al 5 en

programación, bases de datos, diseño de interfaces, redes, documentación, comunicación y liderazgo. Comenten los resultados con honestidad. **Producto:** matriz de habilidades.

3. **[Aula] Asignación de roles de Scrum (15 min).** Con base en la matriz, elijan Product Owner, Scrum Master y Equipo de desarrollo. Justifiquen cada elección y acuerden la rotación del Scrum Master por sprint. **Producto:** tabla de roles con justificación y calendario de rotación.
4. **[Aula] Reunión inicial con liderazgo compartido (10 min).** Cada integrante propone y conduce un punto de la reunión (por ejemplo: horarios, herramientas, nombre del equipo). **Producto:** minuta de la reunión con el nombre de quien condujo cada punto.
5. **[Extraclase] Acuerdos de trabajo (40 min).** Redacten sus acuerdos: canales y horarios de comunicación, cómo toman decisiones (consenso o votación), cómo manejan conflictos, reglas de puntualidad, consecuencias por no cumplir y una Definición de Terminado preliminar. **Producto:** sección de acuerdos del acta.
6. **[Extraclase] Mecanismos de autonomía (15 min).** Definan cómo se autoorganizan, qué pasos siguen para resolver una duda antes de acudir al docente y cómo medirán su propio avance (por ejemplo, revisar el tablero cada viernes). **Producto:** sección de autonomía del acta.
7. **[Extraclase] Espacio colaborativo (45 min).** Creen un repositorio en GitHub o GitLab con un README (nombre del equipo, integrantes y roles) y una carpeta /portafolio. Creen un tablero Kanban en GitHub Projects o Trello con las columnas *Backlog*, *Por hacer*, *En proceso*, *En revisión* y *Terminado*, y abran un canal de comunicación del equipo. Agreguen al docente al repositorio y al tablero. **Producto:** enlaces y capturas de pantalla.
8. **[Extraclase] Identidad y compromiso (20 min).** Definan el nombre y el logotipo o lema del equipo. Redacten un compromiso de responsabilidad social y ética: a quién quieren beneficiar, cómo cuidarán los datos de las personas y cómo evitarán dañar al ambiente. Todos firman el acta. **Producto:** acta completa y firmada, subida a /portafolio.
9. **[Extraclase] Alimentar el tablero (5 min).** Registren como tarjetas las actividades A02, A03 y A04 en la columna *Backlog* del tablero Kanban.

6.1 Plantilla del entregable: Acta de integración del

equipo 6.1 Datos generales

Campo	Dato
Nombre del equipo	<i>Dream Team</i>
Lema o logotipo	<i>"Sistemas que cumplen sueños"</i>
Grupo	4 °A
Fecha	28/Septiembre/2026

6.2 Reflexión sobre el trabajo colaborativo

Escriban de 8 a 12 líneas sobre por qué el trabajo colaborativo es indispensable en un proyecto de TI y qué riesgos tiene no integrarse. Mencionen al menos una idea que aportó cada integrante.

El trabajo colaborativo es muy importante en tecnologías de la información ya que al momento de hacer nuestro proyectos cuando estamos todos colaborando, las cosas nos salen de mejor manera ya que si cada uno de los integrantes está haciendo las cosas por su cuenta al momento de que los integrantes del equipo presentan sus trabajos, puede haber mucha confusión o otros problemas ya que cada uno posee su forma de pensar, todos estamos de acuerdo en que si cada uno de los integrantes del equipo no tiene buena comunicación el

6.3 Matriz de habilidades (1 = básico, 5 = experto)

Integrante	Programación	Bases de datos	Diseño de interfaces	Redes	Documentación	Comunicación	Liderazgo
Maximo Antonio Moran Rios	3	3	1	3	4	4	3
Ramirez Hernandez Jose Emmanuel.	3	3	1	3	3	3	5
Trejo Ramos Alid	3	3	1	3	4	4	1
Mejia Azcona Cesar Ivan	3	3	1	3	5	2	3
Contreras Salinas Erick Aaron	1	1	2	3	2	2	1

6.4 Roles de Scrum

Rol	Integrante	Justificación basada en la matriz
Product Owner	Ramirez Hernandez Jose Emmanuel	Lo seleccionamos como Product Owner por el hecho de controlar el flujo del trabajo de forma consistente.
Scrum Master (sprint 1)	Trejo Ramos Alid	Por ser complementario al Product Owner ayudando a organizar sus ideas o las del equipo en general.
Equipo de desarrollo	Moran Rios Maximo Antonio Mejia Azcona Cesar Ivan Contreras Salinas Erick Aaron.	Será todo equipo de desarrollo que acatará las órdenes de product Owner y el scrum master. Estarán al pendiente de todas indicaciones y más.

Rotación del Scrum Master:

Sprint	Scrum Master
Sprint 0 (diseño)	Ramirez Hernandez Jose Emmanuel
Sprint 1	Trejo Ramos Alid
Sprint 2	Maximo Antonio Moran Rios
Sprint 3	Mejia Azcona Cesar Ivan
Sprint 4	Contreras Salinas Erick Aaron

6.5 Acuerdos de trabajo

Tema	Acuerdo
Canales de comunicación	<i>Whatsapp para hacer llamadas para realizar avances y comunicar ideas, y llamadas a través de Discord</i>
Horarios y tiempo de respuesta	<i>Reunión dentro de clases y después de las clases a las 5:00 p.m. Una llamada general</i>
Toma de decisiones	<i>Mediante votación democrática entre todo el equipo de trabajo.</i>
Manejo de conflictos	<i>Hablamos de como solucionar oh se lo llegan a decir al Product Owner</i>
Puntualidad y asistencia	<i>Avisar a tiempo de que el integrante no se presentará a las reuniones</i>
Consecuencias por incumplimiento	<i>Penalización reflejada en la calificación del integrante.</i>
Definición de Terminado preliminar	<i>Es revisado y discutido por todos los integrantes en caso de que estén satisfechos con el resultado se manda el trabajo</i>

6.6 Autonomía del equipo

Describan cómo se autoorganizan, qué pasos siguen para resolver una duda antes de acudir al docente y cómo medirán su propio avance.

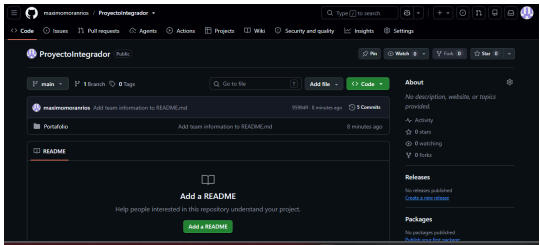
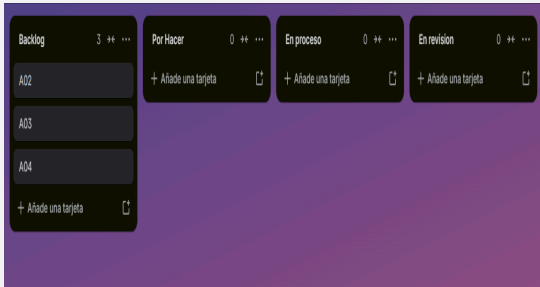
Lo que hacemos es discutir por medio del grupo, las ideas o donde nos reunimos en las llamadas, mediremos nuestros avances por medio de una tabla de kanban para poder ver nuestro proceso al momento de trabajar.

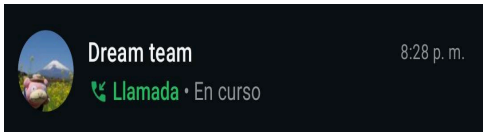
1. Discutir la duda que tenemos

2. Elegir la más importante

3. Ir con todos los miembros del equipo a discutir con el docente

6.7 Espacio colaborativo

Herramienta	Enlace	Evidencia
Repositorio	https://github.com/maximomoranrios/ProyectoIntegrador.git	
Tablero Kanban	https://trello.com/invite/b/6abb3ae2e8316d7f11d1eda0/ATT1ddfee3b4018a627e8f8238e6c5293f2f9B153300/mi-tablero-de-trello	

Herramienta	Enlace	Evidencia
Canal del equipo	<i>DreamTeam</i>	

6.8 Minuta de la reunión inicial

Punto tratado	Quién lo condujo	Acuerdo
<i>Reunión para quedar de ecuador con lo que vaya hacer las integrantes y compartiendo ideas</i>	<i>Jose Emmanuel Ramirez Hernandez</i>	<i>Se habla de cómo tenemos que organizar el equipo y como debería de trabajar en equipo.</i>
<i>Nos juntamos en llamada mayor mente en ya que todos vivimos lejos y pues es una buena manera de reunirnos</i>	<i>Mejia Azcona Cesar Ivan</i>	<i>Nos juntamos para dividir trabajos y realizar en equipo.</i>
<i>Por mi parte pues como yo vivo demasiado lejos de la UTD algunas cosas no puedo hacerlas en físico y pues para eso están las llamadas</i>	<i>Trejo Ramos Alid</i>	<i>Quedamos que las reuniones son solo para el caso de trabajos y se va mantener solo para eso.</i>
<i>Mi situación es parecida a la de mi compañero Alid, me quedan muy lejos algunas cosas y pues la verdad las llamadas son para trabajar en equipo.</i>	<i>Moran Rios Maximo Antonio</i>	<i>Pues de mis las llamadas mantiene el equipo a trabajar y colaborar, también para seguir las indicaciones</i>
<i>Pues por mi parte no puedo reunirme con mis compañero porque tengo que estar realizando actividades dentro de mi casa o fuera de ella</i>	<i>Contreras Salinas Erick Aaron.</i>	<i>Yo creo que estan bien las ocasiones en las que nos juntamos ya que eso nos mantiene acuerdos para trabajar todos</i>

6.9 Compromiso de responsabilidad social y ética

Escriban un párrafo: a quién quieren beneficiar, cómo protegerán los datos de las personas y cómo cuidarán el ambiente.

Nos comprometemos a ayudar al cliente que nos pide el sistema para administrar su negocio mediante un inventario, lo que buscamos es que nuestro cliente tenga una buena experiencia con nuestro programa, los protegeremos haciendo que los datos sean privados para que no haya problemas en el producto y cuidaremos al ambiente mediante discusiones.

Integrante	Firma
<i>Ciber Beto</i>	

7. Ejemplo orientador (proyecto ficticio: "Equipo Byte Verde", sistema de préstamo de bicicletas en un campus)

Roles:

Rol	Integrante	Justificación
Product Owner	Ramirez Hernandez Jose Emmanuel	Obtuvo 5 en liderazgo y pues maneja las cosas bien y es normalmente el que organiza las cosas, también el que más se tiene como la confianza para hablar con los involucrados .
Scrum Master (sprint 1)	Trejo Ramos Alid	Es versátil con todo el equipo y es organizado con los tiempos.

Acuerdo sobre conflictos: "Si hay un desacuerdo técnico, cada postura se expone en 3 minutos y se vota. Si hay empate, decide el Product Owner cuando se trate de valor para el usuario y el integrante con más experiencia cuando se trate de algo técnico. Si el conflicto es personal, lo hablamos en privado; si no se resuelve en 48 horas, se lleva a la retrospectiva."

Definición de Terminado: revisado por otro integrante, sin faltas de ortografía, con fuentes citadas y subido a /portafolio.

8. Forma de entrega

- **Formato:** PDF generado a partir de Word o Google Docs.
- **Nombre del archivo:** Equipo##_A01_NombreCorto.pdf
- **Ubicación:** carpeta /portafolio del repositorio del equipo. Además, suban el enlace del repositorio a la plataforma institucional.
- **Evidencias de trabajo colaborativo:** commit del acta hecho por al menos un integrante, captura del tablero con las tarjetas A02 a A04 y minuta de la reunión inicial.

9. Lista de cotejo

#	Ítem	Sí	No
1	Incluye una reflexión grupal sobre la importancia del trabajo colaborativo, con aportaciones de cada integrante.		
2	La matriz de habilidades está completa para todos los integrantes.		
3	Los tres roles de Scrum están asignados y justificados con base en la matriz.		
4	Hay un calendario de rotación del Scrum Master.		
5	Los acuerdos de trabajo cubren los 7 temas de la plantilla.		
6	Incluye una Definición de Terminado preliminar.		
7	Describe los mecanismos de autonomía del equipo.		
8	El repositorio tiene README, carpeta /portafolio y al docente como colaborador.		
9	El tablero Kanban tiene las 5 columnas y las tarjetas A02 a A04.		
10	La minuta muestra que cada integrante condujo un punto de la reunión.		
11	Incluye un compromiso de responsabilidad social y ética firmado por todos.		
12	El archivo se entregó con el nombre y en la ubicación indicados.		

10. Rúbrica

Criterio (ponderación)	Excelente (100 %)	Bueno (80 %)	Suficiente (70 %)	Insuficiente (50 %)
Integración y trabajo colaborativo (20 %)	La reflexión es profunda, da ejemplos de TI y recoge ideas de todos; la dinámica está documentada.	La reflexión es clara y recoge ideas de la mayoría.	La reflexión es general y tiene pocos ejemplos.	Falta la reflexión o es copiada.
Roles de Scrum (20 %)	Los roles están justificados con la matriz, las responsabilidades son claras y hay rotación.	Los roles están justificados, pero falta algún detalle de la rotación.	Los roles están asignados con una justificación débil.	Faltan roles o no se justifican.
Acuerdos de trabajo, DoD y autonomía (25 %)	Los acuerdos son completos, concretos y medibles; la DoD es verificable; la autonomía se describe con pasos claros.	Los acuerdos están completos, pero alguno es poco concreto.	Faltan 1 o 2 temas, o la autonomía es vaga.	Los acuerdos son incompletos o genéricos.
Espacio colaborativo ágil (20 %)	El repositorio, el tablero y el canal están configurados, el docente fue agregado y el backlog está cargado.	Falta un elemento menor.	Falta una herramienta.	No hay espacio colaborativo.

Criterio (ponderación)	Excelente (100 %)	Bueno (80 %)	Suficiente (70 %)	Insuficiente (50 %)
Liderazgo y responsabilidad social (15 %)	Todos condujeron un punto de la reunión; el compromiso social y ético es específico y está firmado.	Casi todos condujeron un punto; el compromiso es claro.	Hay una minuta parcial y el compromiso es genérico.	No hay evidencia de liderazgo ni compromiso.

11. Uso responsable de la IA

- **Se permite:** pedir ideas de dinámicas o ejemplos de acuerdos de trabajo, y revisar la ortografía y la redacción.
- **No se permite:** generar la reflexión grupal, la matriz de habilidades o la minuta. Esas evidencias deben reflejar lo que realmente hizo y opinó el equipo. Tampoco se permite inventar firmas.
- **Declaración obligatoria:** al final del acta, indiquen qué herramienta de IA usaron, para qué y en qué sección, o escriban "No se utilizó IA".

Utilizamos la herramienta de gemini para el punto 6.7

12. Recursos sugeridos

- McCarthy, R. (2020). *Agile y Scrum: Descubra el poder de la gestión de proyectos Agile, Lean Thinking, el proceso Kanban y Scrum*. Primasta.
 - Clark, W. (2020). *Metodología Ágil: Una guía para principiantes sobre el método y los principios ágiles*. Independently Published.
 - Zunzunegui, A. de (2023). *Gestión de proyectos en Agile*. LID Editorial. •
- Herramientas gratuitas: GitHub (repositorio y GitHub Projects), Trello, Google Docs, Discord, Microsoft Teams o WhatsApp como canal del equipo.